

这里是2018-2019学年第一学期《电路基本理论》期末考试试卷（A卷）中题目的提取以及详细解答。

一、填空题

1. 题目提取：电路如图1-1所示，图中电压 $u_1 = \underline{\quad}$ ， $u_2 = \underline{\quad}$ 。

详细解答：

- **分析：**观察图1-1，左侧回路包含 6V 电压源、 1Ω 电阻和 3Ω 电阻；中间支路包含 1A 电流源（方向向上）；右侧回路包含 2Ω 电阻、 1Ω 电阻和 2A 电流源（方向向下）。设左侧网孔电流为 i_1 （顺时针），右侧网孔电流为 i_2 （顺时针）。
- 根据右侧支路的电流源，可知 $i_2 = 2A$ 。
- 根据中间支路的电流源，网孔电流满足 $i_1 - i_2 = -1A$ ，代入 i_2 得 $i_1 = 1A$ 。
- **求 u_1 ：**对左侧网孔列写KVL方程： $6V - i_1 \times 1\Omega - u_1 - i_1 \times 3\Omega = 0$ 。代入 $i_1 = 1A$ ，得到 $6 - 1 - u_1 - 3 = 0$ ，解得 $u_1 = 2V$ 。
- **求 u_2 ：**对右侧网孔列写KVL方程： $u_1 - i_2 \times 2\Omega - u_2 - i_2 \times 1\Omega = 0$ 。代入 $u_1 = 2V$ 和 $i_2 = 2A$ ，得到 $2 - 4 - u_2 - 2 = 0$ ，解得 $u_2 = -4V$ 。

2. 题目提取：电路如图1-2所示，当负载电阻 $R_L = \underline{\quad}$ 时可获得最大功率，最大功率为 $\underline{\quad}$ 。

详细解答：

- **分析：**图1-2左侧是由三个完全相同的含源支路并联而成的网络。每个支路是一个 2V 电压源与一个 3Ω 电阻串联。
- 利用诺顿等效，每个支路可等效为一个电流源 $I_s = \frac{2V}{3\Omega} = \frac{2}{3}A$ 和一个 3Ω 的并联电阻。
- 三个这样的支路并联，总等效电流源 $I_{eq} = 3 \times \frac{2}{3}A = 2A$ ，总等效并联电阻 $R_{eq} = 3\Omega \parallel 3\Omega \parallel 3\Omega = 1\Omega$ 。
- 再将其转换为戴维南等效电路：戴维南等效电压 $U_{oc} = I_{eq} \times R_{eq} = 2V$ ，戴维南等效电阻 $R_{th} = R_{eq} = 1\Omega$ 。
- 根据最大功率传输定理，当 $R_L = R_{th} = 1\Omega$ 时，负载获得最大功率。
- 最大功率为 $P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{th}} = \frac{2^2}{4 \times 1} = 1W$ 。

3. 题目提取：电路如图1-3所示，该电路的谐振角频率 $\omega_0 = \underline{\quad}$ ，品质因数 $Q = \underline{\quad}$ 。

详细解答：

•

分析：观察图1-3，次级线圈接有一个 $0.5mH$ 的电感。理想变压器的变比为 $2:1$ （初级匝数比次级匝数）。

- 将次级侧的电感折算到初级侧，折算后的阻抗为 $Z' = n^2 Z_L = 2^2 \times (j\omega \times 0.5mH) = j\omega(2mH)$ 。即折算后相当于在初级并联了一个 $2mH$ 的等效电感。
- 折算后的等效电感与原初级侧的 $2mH$ 电感并联，总等效电感 $L_{eq} = 2mH \parallel 2mH = 1mH = 10^{-3}H$ 。
- 整个电路简化为一个串联RLC电路： $R = 1\Omega$ ， $L_{eq} = 10^{-3}H$ ， $C = 10\mu F = 10^{-5}F$ 。
- 谐振角频率： $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_{eq}C}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-3} \times 10^{-5}}} = 10000 \text{ rad/s}$ 。
- 串联谐振的品质因数： $Q = \frac{\omega_0 L_{eq}}{R} = \frac{10000 \times 10^{-3}}{1} = 10$ 。

4. 题目提取：电路如图1-4所示，当开关S断开时，端口等效阻抗 $Z_{eq} = \underline{\quad}$ ，当开关闭合时，端口等效阻抗 $Z_{eq} = \underline{\quad}$ 。

详细解答：

- **开关S断开时：**次级线圈开路，次级电流为0，互感不起作用。此时端口只看初级侧，等效阻抗为初级电阻和自感阻抗的串联： $Z_{eq} = 1 + j3 (\Omega)$ 。
- **开关S闭合时：**次级线圈接通 1Ω 电阻。已知 $Z_{11} = 1 + j3 (\Omega)$ ，次级回路自阻抗 $Z_{22} = 1 + j2 (\Omega)$ 。互感抗 $\omega M = 2\Omega$ 。
- 利用去耦等效（反映阻抗法），次级回路对初级回路的反映阻抗为
$$Z_r = \frac{(\omega M)^2}{Z_{22}} = \frac{2^2}{1+j2} = \frac{4(1-j2)}{1^2+2^2} = \frac{4-j8}{5} = 0.8 - j1.6 (\Omega)。$$
- 由于次级回路是无源闭合回路，总输入等效阻抗等于初级自阻抗加上反映阻抗（反映阻抗始终为加上其值，与同名端无关）：
$$Z_{eq} = Z_{11} + Z_r = (1 + j3) + (0.8 - j1.6) = 1.8 + j1.4 (\Omega)。$$

5. 题目提取：电路如图1-5所示，已知 $u_s(t) = 40 \cos(2t + 12.5^\circ) \text{V}$ 。则RC串联电路的功率因数 $\lambda = \underline{\quad}$ ，电压源 u_s 发出的复功率 $\tilde{S} = \underline{\quad}$ 。

详细解答：

- **分析：** $R = 12\Omega$ ， $C = \frac{1}{32} \text{F}$ ，角频率 $\omega = 2 \text{ rad/s}$ 。
- 电容阻抗 $Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j \times 2 \times (1/32)} = -j16\Omega$ 。总阻抗 $Z = R + Z_C = 12 - j16 (\Omega)$ 。
- 阻抗的模 $|Z| = \sqrt{12^2 + (-16)^2} = 20\Omega$ ，阻抗角 $\phi_Z = \arctan(\frac{-16}{12}) = -53.13^\circ$ 。
- **求功率因数：** $\lambda = \cos(\phi_Z) = \cos(-53.13^\circ) = \frac{12}{20} = 0.6$ 。
- **求复功率：**电压有效值相量 $\dot{U}_s = \frac{40}{\sqrt{2}} \angle 12.5^\circ \text{V}$ 。
$$\text{复功率 } \tilde{S} = \frac{U_{rms}^2}{Z^*} = \frac{|\dot{U}_s|^2}{|Z|} \angle \phi_Z = \frac{(40/\sqrt{2})^2}{20} \angle -53.13^\circ = \frac{800}{20} \angle -53.13^\circ = 40 \angle -53.13^\circ \text{ VA}。$$
转换为直角坐标形式： $\tilde{S} = 40(0.6 - j0.8) = 24 - j32 (\text{VA})$ 。

6. 题目提取：电路如图1-6所示，已知网络N的网络函数 $H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{1}{3+j\omega}$ 。则当 $u_1(t) = 30\sqrt{2} \cos 3t \text{ V}$ 时，正弦稳态响应 $u_2(t) = \underline{\quad}$ ；当 $u_1(t) = \delta(t) \text{ V}$ 时，单位冲激响应 $u_2(t) = \underline{\quad}$ 。

详细解答：

- **求正弦稳态响应：**输入信号角频率 $\omega = 3 \text{ rad/s}$ ，相量 $\dot{U}_1 = 30\sqrt{2} \angle 0^\circ \text{V}$ 。
在该频率下的网络函数： $H(j3) = \frac{1}{3+j3} = \frac{1}{3\sqrt{2} \angle 45^\circ} = \frac{1}{3\sqrt{2}} \angle -45^\circ$ 。
输出相量 $\dot{U}_2 = \dot{U}_1 \times H(j3) = (30\sqrt{2} \angle 0^\circ) \times (\frac{1}{3\sqrt{2}} \angle -45^\circ) = 10 \angle -45^\circ \text{V}$ 。
对应时域响应为： $u_2(t) = 10 \cos(3t - 45^\circ) \text{V}$ 。
- **求单位冲激响应：**由频域网络函数可得拉普拉斯域传递函数 $H(s) = \frac{1}{s+3}$ 。
进行拉普拉斯逆变换，得到时域单位冲激响应： $u_2(t) = e^{-3t} \varepsilon(t) \text{V}$ （其中 $\varepsilon(t)$ 为单位阶跃函数）。

二、计算题

1. 题目提取： 电路如图2-1所示，网络N为线性含源电阻网络，已知当 $I_{S1} = 1\text{A}$, $I_{S2} = 4\text{A}$ 时， $U_1 = 4\text{V}$ ；当 $I_{S1} = 1\text{A}$, $I_{S2} = 0$ 时， $U_1 = 2\text{V}$ ；当 $I_{S1} = 0$, $I_{S2} = 4\text{A}$ 时， $U_1 = 1\text{V}$ 。求当 $I_{S1} = 2\text{A}$, $I_{S2} = 8\text{A}$ 时电压 U_2 的值。

详细解答：

- **利用叠加定理分析网络N：** 由于网络N是线性“含源”电阻网络，输出电压 U_1 是两个外部独立源 I_{S1} 、 I_{S2} 以及网络内部独立源共同作用的结果。设其线性关系为：

$$U_1 = K_1 I_{S1} + K_2 I_{S2} + U_{10}$$

将已知的三组数据代入该方程：

$$(1) K_1(1) + K_2(4) + U_{10} = 4$$

$$(2) K_1(1) + K_2(0) + U_{10} = 2 \implies K_1 + U_{10} = 2$$

$$(3) K_1(0) + K_2(4) + U_{10} = 1 \implies 4K_2 + U_{10} = 1$$

- **求解系数：** 联立方程(2)和(3)代入(1)可得：

$$(2 - U_{10}) + (1 - U_{10}) + U_{10} = 4 \implies 3 - U_{10} = 4 \implies U_{10} = -1\text{V}.$$

进而得到： $K_1 = 3\text{ V/A}$, $K_2 = 0.5\text{ V/A}$ 。

所以， U_1 与激励的关系式为： $U_1 = 3I_{S1} + 0.5I_{S2} - 1$ 。

- **计算目标状态下的 U_1 ：** 当 $I_{S1} = 2\text{A}$, $I_{S2} = 8\text{A}$ 时：

$$U_1 = 3(2) + 0.5(8) - 1 = 6 + 4 - 1 = 9\text{V}$$

- **分析 U_1 与 U_2 的关系：** 分析图2-1右侧电路拓扑：

- 位于 U_1 和压控电压源 $1.5U_1$ 之间的 1Ω 电阻上，电流 I 向左流动。该支路电流 $I = \frac{1.5U_1 - U_1}{1} = 0.5U_1$ 。
- 电路最右侧存在一个受控电流源 $5I$ （方向向左），它抽取出右侧 2Ω 和 3Ω 并联支路的电流。
- 对 U_2 所在节点列写KCL：流向地面的总电流等于进入该节点的电流。由于 $5I$ 是向左抽出，即流入并联电阻的电流为 $-5I$ 。并联等效电阻为 $R_{eq} = 2\Omega \parallel 3\Omega = 1.2\Omega$ 。
- 因此， $U_2 = (-5I) \times 1.2 = -6I$ 。
- 代入 $I = 0.5U_1$ ，得到 $U_2 = -6(0.5U_1) = -3U_1$ 。

- **最终计算：** $U_2 = -3 \times 9\text{V} = -27\text{V}$ 。

答：电压 U_2 的值为 -27V。

2. 题目提取： 正弦稳态电路如图2-2所示，已知 $u_s(t) = 8\sqrt{2} \cos 5t\text{ V}$, $i_s(t) = 4\sqrt{2} \cos 5t\text{ A}$ 。(1) 画出电路的相量模型；(2) 求电流 $\dot{I}_1$ 和 $\dot{I}_2$ 。

详细解答：

- **(1) 画出电路的相量模型：**

- 角频率 $\omega = 5\text{ rad/s}$ 。
- 独立电源的相量表示（有效值）： $\dot{U}_s = 8\angle 0^\circ\text{ V}$, $\dot{I}_s = 4\angle 0^\circ\text{ A}$ 。
- 电感阻抗： $Z_L = j\omega L = j(5 \times 0.8) = j4\Omega$ 。
- 电容阻抗： $Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(5 \times 0.1)} = -j2\Omega$ 。
- 受控源： $2\dot{I}$ 。

(注：相量模型图是将原电路中所有时域元件替换为上述相量和复阻抗，此处省略画图步骤，文字描述已完整定义模型)。

• (2) 求电流 $\dot{I}_1$ 和 $\dot{I}_2$ ：

设电路最下方导线为参考节点（接地，0V）。

设电感和电容之间的节点电压为 $\dot{V}_3$ 。

根据电路结构，受控电压源连接在两段含 2Ω 电阻的支路右侧，设其正极节点（上）为 $\dot{V}_4$ ，负极节点（下）为 $\dot{V}_5$ 。

流过电容的电流相量 $\dot{I} = \frac{\dot{V}_3}{-j2} = j0.5\dot{V}_3$ 。

受控电压源的方程为： $\dot{V}_4 - \dot{V}_5 = 2\dot{I} = j\dot{V}_3$ 。

列写节点电压方程：

- 在节点3 ($\dot{V}_3$) 处，KCL： $\frac{8-\dot{V}_3}{j4} + \frac{\dot{V}_5-\dot{V}_3}{2} = \frac{\dot{V}_3}{-j2}$ 。化简得： $\dot{V}_3(1-j2) + j2\dot{V}_5 = -8$ 。
- 将包含受控电压源的 $\dot{V}_4$ 和 $\dot{V}_5$ 视为超节点，列写超节点KCL： $\frac{8-\dot{V}_4}{2} + \frac{\dot{V}_3-\dot{V}_5}{2} = 4$ （向右流出的独立电流源）。化简得： $\dot{V}_3 - \dot{V}_4 - \dot{V}_5 = 0$ 。

联立方程解得：

- $\dot{V}_4 = \dot{V}_3 - \dot{V}_5$
- $(\dot{V}_3 - \dot{V}_5) - \dot{V}_5 = j\dot{V}_3 \implies \dot{V}_5 = 0.5(1-j)\dot{V}_3$
- $\dot{V}_3(1-j2) + j2[0.5(1-j)\dot{V}_3] = -8 \implies \dot{V}_3(1-j2+j+1) = -8 \implies \dot{V}_3(2-j) = -8$

解得： $\dot{V}_3 = \frac{-8}{2-j} = -3.2 - j1.6 \text{ V}$ 。

进一步求得： $\dot{V}_5 = 0.5(1-j)(-3.2 - j1.6) = -2.4 + j0.8 \text{ V}$ 。

$\dot{V}_4 = \dot{V}_3 - \dot{V}_5 = -0.8 - j2.4 \text{ V}$ 。

利用节点电压计算支路电流：

$$\dot{I}_2 = \frac{8-\dot{V}_4}{2} = \frac{8-(-0.8-j2.4)}{2} = 4.4 + j1.2 \text{ A}。$$

$$\dot{I}_L = \frac{8-\dot{V}_3}{j4} = \frac{8-(-3.2-j1.6)}{j4} = 0.4 - j2.8 \text{ A}。$$

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_L + \dot{I}_2 = (0.4 - j2.8) + (4.4 + j1.2) = 4.8 - j1.6 \text{ A}。$$

答：电流 $\dot{I}_1 = 4.8 - j1.6 \text{ A}$ ， $\dot{I}_2 = 4.4 + j1.2 \text{ A}$ 。

3. 题目提取：电路如图2-3所示，电路原处于稳态， $t = 0$ 时开关S闭合，求换路后电压 $u_C(t)$ 。

详细解答：

• 求解初始状态 $u_C(0^-)$ ($t < 0$):

开关S断开，电路左右两部分分离，电路处于直流稳态。

- 左侧回路：8V 源、 2Ω 、 4Ω 和 $2i$ 受控源构成闭合回路。控制电流 i 即为回路电流。KVL方程：
 $8 - 2i - 4i - 2i = 0 \implies 8i = 8 \implies i = 1\text{A}。$
- 右侧回路：电容在直流稳态下相当于开路。因此 1Ω 支路无电流通过，其节点电压为 0V。电容所在支路由于开路没有电流，电容顶端节点电压经 6V 源（上正下负）压降后，电容两端电压
 $u_C(0^-) = 0 - 6\text{V} = -6\text{V}。$

• 求解最终状态 $u_C(\infty)$ 和时间常数 τ ($t \geq 0$):

开关S闭合，使用戴维南等效电路法分析电容两端的等效电路。

首先求断开包含 6V 源和 1F 电容支路后, 其余电路在公共节点 (设为Node 1) 的等效参数。

◦ 求开路电压 V_{oc} :

KCL于Node 1: 流入的电流 = 流出的电流。 $\frac{8-V_1}{2} = \frac{V_1-2i}{4} + \frac{V_1}{1}$ 。

其中控制变量 $i = \frac{8-V_1}{2}$ 。

代入 i 化简:

$$4 - 0.5V_1 = \frac{V_1-(8-V_1)}{4} + V_1 \implies 4 - 0.5V_1 = 1.5V_1 - 2 \implies 2V_1 = 6 \implies V_1 = 3V。$$

故 $V_{oc} = 3V$ 。

◦ 求等效电阻 R_{eq} :

将 8V 独立源置零 (短路), 在Node 1外加测试电压 V_t , 此时 $i = \frac{0-V_t}{2} = -0.5V_t$ 。

流入Node 1的总电流 $I_t = \frac{V_t}{2} + \frac{V_t-2i}{4} + \frac{V_t}{1} = 0.5V_t + \frac{V_t+V_t}{4} + V_t = 2V_t$ 。

故 $R_{eq} = \frac{V_t}{I_t} = 0.5\Omega$ 。

◦ 结合电容支路的 6V 电源, 从电容两端看进去的最终戴维南等效电压为

$$u_C(\infty) = V_{oc} - 6V = 3 - 6 = -3V。$$

◦ 电路的等效电阻为 0.5Ω , 时间常数 $\tau = R_{eq} \times C = 0.5\Omega \times 1F = 0.5s$ 。

• 三要素法写出响应方程:

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0^+) - u_C(\infty)]e^{-t/\tau} = -3 + [-6 - (-3)]e^{-t/0.5} = -3 - 3e^{-2t}$$

答: 换路后电压 $u_C(t) = -3 - 3e^{-2t} V (t \geq 0)$ 。

4. 题目提取: 电路如图2-4所示, 电路原处于稳态, $t = 0$ 时开关闭合。(1) 画出电路的复频域模型; (2) 求换路后电感电流 i_L 。

详细解答:

• 计算初始状态 ($t < 0$):

开关S断开, 直流稳态。电容开路, 电感短路。

电流源 2A 全部向上流过 2Ω 电阻, 由于电容开路, 此电流必须通过右侧电感和 4Ω 电阻所在支路流向地。

因此初始电感电流 $i_L(0^-) = 2A$ (方向向右)。

电感支路右侧接有 12V 电压源, 电感两端视为导线, 故电容顶端节点电压

$$V_C(0^-) = 12V + i_L(0^-) \times 4\Omega = 12 + 2 \times 4 = 20V。$$

• (1) 绘制复频域 (s域) 模型:

换路后 ($t \geq 0$), 开关S闭合, 将 2A 电流源短路。

◦ 电容 (0.5F) 模型: 阻抗 $\frac{1}{sC} = \frac{2}{s}$, 串联附加初始电压源 $\frac{u_C(0^-)}{s} = \frac{20}{s}$ (上正下负)。

◦ 电感 (1H) 模型: 阻抗 $sL = s$, 串联附加初始电压源 $Li_L(0^-) = 2$ (左正右负, 与假定电流方向相反的电势升极性)。

◦ 右侧独立电压源阶跃转化为 $\frac{12}{s}$ 。

(复频域模型文字描述如上)。

• (2) 求电感电流 $I_L(s)$ 及 $i_L(t)$:

设顶部公共节点电压为 $V(s)$ 。列写节点电压方程:

$$\frac{V(s)-20/s}{2/s} + \frac{V(s)}{2} + \frac{V(s)+2-12/s}{s+4} = 0$$

化简过程:

$$\frac{s}{2}V(s) - 10 + 0.5V(s) + \frac{V(s)+2-12/s}{s+4} = 0$$

$$V(s) \left[\frac{s+1}{2} + \frac{1}{s+4} \right] = 10 - \frac{2-12/s}{s+4} = \frac{10s+38+12/s}{s+4}$$

$$V(s) \left[\frac{s^2+5s+6}{2(s+4)} \right] = \frac{10s^2+38s+12}{s(s+4)} \implies V(s) = \frac{20s^2+76s+24}{s(s+2)(s+3)}$$

利用欧姆定律求电感电流：

$$I_L(s) = \frac{V(s)+2-12/s}{s+4} = \frac{20s^2+76s+24+2s(s^2+5s+6)-12(s^2+5s+6)}{s(s+2)(s+3)(s+4)} = \frac{2s^3+18s^2+28s-48}{s(s+2)(s+3)(s+4)}$$

分子可因式分解： $2s^3 + 18s^2 + 28s - 48 = 2(s+4)(s^2 + 5s - 6)$ 。

约去 $(s+4)$ ：

$$I_L(s) = \frac{2(s^2+5s-6)}{s(s+2)(s+3)}$$

进行部分分式展开： $I_L(s) = \frac{-2}{s} + \frac{12}{s+2} - \frac{8}{s+3}$ 。

进行拉普拉斯逆变换得到时域电流：

答： $i_L(t) = -2 + 12e^{-2t} - 8e^{-3t}$ (A) ($t \geq 0$)。

5. 题目提取：电路如图2-5所示，网络N为仅含线性电阻的二端口网络，已知当 $R \rightarrow \infty$ 时， $U_2 = 7.5\text{V}$ ；当 $R = 0$ 时， $I_1 = 3\text{A}$ ， $I_2 = -1\text{A}$ 。(1) 求二端口网络的传输参数矩阵；(2) 若电阻 $R = 3\Omega$ ，求电流 I_1 。

详细解答：

• (1) 求传输参数矩阵 (ABCD矩阵)：

传输参数方程为：

$$U_1 = AU_2 - BI_2$$

$$I_1 = CU_2 - DI_2$$

(注意这里图中 I_2 的方向是流入网络，因此传统公式中流出端口的负载电流为 $-I_2$)。

已知无论如何接负载，输入端固定接在 15V 电压源上，故 $U_1 \equiv 15\text{V}$ 。

状态一： $R \rightarrow \infty$ (输出端开路)， $I_2 = 0\text{A}$ ， $U_2 = 7.5\text{V}$ 。

代入第一式： $15 = A(7.5) - B(0) \implies A = 2$ 。

状态二： $R = 0$ (输出端短路)， $U_2 = 0\text{V}$ 。测得 $I_1 = 3\text{A}$ ， $I_2 = -1\text{A}$ 。

代入第一式： $15 = A(0) - B(-1) \implies B = 15\Omega$ 。

代入第二式： $3 = C(0) - D(-1) \implies D = 3$ 。

利用互易定理：网络N仅由线性电阻组成，必然满足互易条件 $\Delta T = AD - BC = 1$ 。

代入已知参数： $2 \times 3 - 15 \times C = 1 \implies 15C = 5 \implies C = \frac{1}{3}\text{S}$ 。

答：传输参数矩阵为 $T = \begin{bmatrix} 2 & 15 \\ 1/3 & 3 \end{bmatrix}$ 。

• (2) 若 $R = 3\Omega$ ，求电流 I_1 ：

当外接 $R = 3\Omega$ 时，输出端口特性满足 $U_2 = -I_2R = -3I_2$ 。

此时网络的输入阻抗 Z_{in} 可通过传输参数求得：

$$Z_{in} = \frac{U_1}{I_1} = \frac{AU_2 - BI_2}{CU_2 - DI_2} = \frac{A(-I_2R) - BI_2}{C(-I_2R) - DI_2} = \frac{AR + B}{CR + D}$$

代入具体数值：

$$Z_{in} = \frac{2(3)+15}{(1/3)(3)+3} = \frac{6+15}{1+3} = \frac{21}{4} = 5.25\Omega。$$

已知 $U_1 = 15\text{V}$, 则 $I_1 = \frac{U_1}{Z_{in}} = \frac{15}{21/4} = \frac{60}{21} = \frac{20}{7} \text{ A}$ 。

答: 电流 $I_1 = \frac{20}{7} \text{ A}$ 。